

Plataforma Global de Monitorización Inteligente y Optimización Operativa en Tiempo Real

Título: Plataforma Global de Monitorización Inteligente y Optimización Operativa en Tiempo Real

Cliente: Anglo American

Industria: Minería y Recursos Naturales

Área de Solución: Monitorización Inteligente, Analítica Operativa y Automatización

Tipo de Caso: Rescate y Transformación de Plataforma de Monitorización Global

Capacidades: Monitorización en Tiempo Real, Analítica Avanzada, Automatización de Procesos, Optimización del SDLC, Observabilidad, Gestión de Backlog, Gobierno de Datos, Escalabilidad Global, Mejora Continua, Eficiencia Operativa

Background

Anglo American, uno de los líderes mundiales del sector minero, impulsó un proyecto estratégico para desarrollar una plataforma global de monitorización del rendimiento de sus operaciones. La compañía ya había invertido 9 millones de dólares con proveedores anteriores, pero la solución existente no ofrecía escalabilidad, visibilidad en tiempo real ni alineación con los objetivos del negocio. La falta de una arquitectura robusta y de un modelo de gobernanza claro generaba ineficiencias, baja transparencia y dificultades en la toma de decisiones. El proyecto requería una redefinición integral que permitiera recuperar la inversión realizada, optimizar los flujos de trabajo y establecer una base tecnológica sólida para el crecimiento futuro.

Reto

El principal reto consistía en reconducir un programa complejo y costoso hacia una solución enfocada en resultados medibles. Anglo American necesitaba aumentar la eficiencia operativa, reducir la complejidad del proyecto y elevar el cumplimiento del software del 22 % al 97 %. Además, era imprescindible reorganizar el backlog, redefinir prioridades y establecer un ciclo de desarrollo disciplinado basado en entrega continua y métricas claras. La organización requería una plataforma escalable que proporcionara monitorización en tiempo real, detección temprana de incidencias y alineación entre stakeholders a nivel global. El desafío incluía recuperar la confianza interna, optimizar recursos y crear una arquitectura capaz de soportar múltiples departamentos y localizaciones internacionales.

Solución Funcional

Se llevó a cabo una redefinición completa del alcance del proyecto, reorganizando el backlog y priorizando funcionalidades de alto impacto. Se implantó un modelo ágil de desarrollo, con roadmap compartido y métricas de éxito transparentes para todos los equipos. La plataforma resultante permite monitorización del rendimiento en tiempo real, automatización de flujos operativos y generación de alertas tempranas. La solución transforma procesos manuales en flujos automatizados, mejorando eficiencia, seguridad y

sostenibilidad operativa. La interacción humano-plataforma se basa en dashboards analíticos y visibilidad unificada que facilitan la toma de decisiones estratégicas y la optimización continua del rendimiento.

Solución Técnica

Se rediseñó el ciclo de vida de desarrollo de software (SDLC), introduciendo prácticas ágiles, automatización y observabilidad avanzada. La arquitectura se orientó a escalabilidad global, integrando monitorización en tiempo real, analítica avanzada y capacidades de automatización. La plataforma incorpora mecanismos de detección temprana de incidencias, procesamiento de datos operativos y reporting estructurado. Se estableció un modelo de gobierno de datos y trazabilidad que garantiza alineación entre objetivos estratégicos y métricas operativas. La solución es modular, escalable y preparada para evolución futura, permitiendo extender la monitorización a nuevos departamentos y operaciones internacionales.

Impacto y Resultados

La transformación permitió alcanzar 150 millones de dólares en ahorro gracias a la automatización y optimización de la monitorización operativa. El cumplimiento del software aumentó del 22 % al 97 %, logrando la calificación A+, la más alta de todas las operaciones de Anglo American. La detección temprana de incidencias mejoró significativamente la seguridad y la sostenibilidad de las operaciones. La plataforma se extendió globalmente, estableciendo un estándar unificado de monitorización y control. La base tecnológica y organizativa creada habilita evolución continua, mejora de procesos y toma de decisiones basada en datos, consolidando una arquitectura de alto rendimiento preparada para el crecimiento futuro.